

材料加工1 - 作业4 题目二：铸造配料计算

计算结果（结论先行）

配料方案：

原料	比例
生铁1 (Pig_Iron_1)	40%
生铁2 (Pig_Iron_2)	35%
生铁3 (Pig_Iron_3)	10%
回炉料1 (Scrap_1)	14%
硅铁合金 (SiFe_Alloy)	1%

最终成分与目标对比：

元素	初始(%)	熔炼变化	最终(%)	目标范围(%)	状态
C	3.205	+0.15	3.355	3.10 ~ 3.50	✓ 达标
Si	2.610	×0.90	2.349	2.00 ~ 2.40	✓ 达标
Mn	0.691	×0.80	0.553	0.60 ~ 1.00	✗ 不达标
S	0.029	+0.04	0.069	0.00 ~ 0.08	✓ 达标

整体评价： 3/4 元素达标，锰含量偏低。

解题框架（伪代码）

定义原料成分数据

```
materials = {  
    'Pig_Iron_1': {'C': 3.20, 'Si': 1.70, 'Mn': 0.80, 'S': 0.03},  
    'Pig_Iron_2': {'C': 3.20, 'Si': 1.85, 'Mn': 0.60, 'S': 0.01},  
    'Pig_Iron_3': {'C': 3.50, 'Si': 2.10, 'Mn': 0.70, 'S': 0.02},  
    'Scrap_1':     {'C': 3.25, 'Si': 2.30, 'Mn': 0.65, 'S': 0.08},  
    'Scrap_2':     {'C': 3.30, 'Si': 2.10, 'Mn': 0.80, 'S': 0.10},  
    'SiFe_Alloy': {'C': 0.00, 'Si': 75.0, 'Mn': 0.00, 'S': 0.00}  
}
```

定义配料比例（权重和为1）

```
mix = {'Pig_Iron_1': 0.40, 'Pig_Iron_2': 0.35, ...}
```

计算初始成分（加权平均）

```
initial[element] =  $\Sigma(\text{mix}[\text{原料}] \times \text{materials}[\text{原料}][\text{element}])$ 
```

应用冲天炉熔炼规律

```
final['C'] = initial['C'] + 0.15    # 增碳  
final['Si'] = initial['Si']  $\times$  0.90  # 硅烧损10%  
final['Mn'] = initial['Mn']  $\times$  0.80  # 锰烧损20%  
final['S'] = initial['S'] + 0.04    # 增硫
```

对比目标范围，判断是否达标

```
check(element):  $\text{target\_min} \leq \text{final}[\text{element}] \leq \text{target\_max}$ 
```

核心方法： 加权平均 + 线性变换

题目理解

题目要求

从6种原料（3种生铁、2种回炉料、1种硅铁合金）中选择配料方案，使最终铸件成分满足：

- **C:** 3.10% ~ 3.50%
- **Si:** 2.00% ~ 2.40%
- **Mn:** 0.60% ~ 1.00%

- S: $\leq 0.08\%$

冲天炉熔炼规律（题目给定）

元素	变化规律	物理原因
C	+0.15%	焦炭增碳
Si	$\times 0.90$	氧化烧损10%
Mn	$\times 0.80$	氧化烧损20%
S	+0.04%	焦炭增硫

问题本质

这是一个**权重优化问题**：

- 需要确定各原料的配比权重
- 权重和为1（100%）
- 目标：使最终成分落在目标范围内

关键观察

硫的要求最严苛 ($\leq 0.08\%$)，而熔炼过程会增硫0.04%，因此：

- 初始硫含量必须控制在 0.04% 以下
- 优先选择低硫原料：**生铁2（含硫仅0.01%）**



配料策略选择

策略制定

1. **优先选用低硫生铁**
 - 生铁2含硫仅0.01%，可作为主要原料
 - 占较大比例（35%）
2. **适量使用回炉料**
 - 回炉料成本较低，可降低总成本
 - 但含硫较高，需控制用量

3. 添加硅铁合金调节硅含量

- 硅铁合金含硅75%，少量即可显著提高硅含量
- 仅添加1%

4. 搭配其他原料平衡成分

- 生铁1、生铁3补充碳、锰含量
- 最终确定配比：生铁1(40%) + 生铁2(35%) + 生铁3(10%) + 回炉料1(14%) + 硅铁(1%)

结果验证

-  C、Si、S 均达标
-  Mn 偏低 ($0.553\% < 0.60\%$)
- 原因：生铁2含锰低 (0.60%)，且锰烧损20%

进一步优化方向

当前方案已满足3/4项要求。若要找到满足所有条件的配比，可采用：

方法1：枚举搜索

以一定步长（如1%）遍历所有可能的配比组合，筛选出满足所有约束的方案。

方法2：线性规划

将问题建模为：

最小化：成本函数

约束条件：

$$\Sigma(\text{权重}) = 1$$

$$\text{target_min} \leq \text{最终成分} \leq \text{target_max} \quad (\text{对所有元素})$$

使用 `scipy.optimize.linprog` 等求解器。

方法3：动态规划

离散化权重空间，用动态规划搜索可行解。

个人理解与深度分析

问题本质的数学视角

从数学角度看，这是一个典型的**约束满足问题 (Constraint Satisfaction Problem)**，具体来说可以建模为**线性规划问题**。

决策变量： 各原料的配比权重 $x_1, x_2, \dots, x_6$

- x_1 : 生铁1的配比
- x_2 : 生铁2的配比
- x_3 : 生铁3的配比
- x_4 : 回炉料1的配比
- x_5 : 回炉料2的配比
- x_6 : 硅铁合金的配比

约束条件：

1. 归一化约束: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 1$
2. 非负约束: $x_i \geq 0$ (对所有*i*)
3. 成分约束:
 - $3.10\% \leq C_{\text{final}} \leq 3.50\%$
 - $2.00\% \leq Si_{\text{final}} \leq 2.40\%$
 - $0.60\% \leq Mn_{\text{final}} \leq 1.00\%$
 - $S_{\text{final}} \leq 0.08\%$

线性变换关系：

```
C_final  = (Σxi · Ci)  + 0.15    # 增碳是常数偏移
Si_final = (Σxi · Sii) × 0.90    # 硅烧损是比例缩放
Mn_final = (Σxi · Mni) × 0.80    # 锰烧损是比例缩放
S_final  = (Σxi · Si)  + 0.04    # 增硫是常数偏移
```

这个线性结构使得问题可以用成熟的线性规划算法求解。

冲天炉熔炼规律的理解

为什么会有这些规律？

1. **增碳 (+0.15% C)：**

- 冲天炉使用焦炭作为燃料
- 铁水与炽热焦炭接触，发生渗碳反应
- 这相当于一个"碳源"，持续向铁水中补充碳

2. 硅烧损 ($\times 0.90$):

- 硅是易氧化元素
- 在高温氧化性气氛中，硅被氧化成 SiO_2 进入炉渣
- 这是"不可逆损失"，无法通过配比补偿

3. 锰烧损 ($\times 0.80$):

- 锰比硅更容易氧化
- 烧损率更高 (20% vs 10%)
- 这解释了为什么锰最难达标

4. 增硫 (+0.04% S):

- 焦炭中含有硫
- 硫通过气相或渣相进入铁水
- 这是不利的变化，需要从源头控制

配料策略的深层逻辑

为什么这个方案可行?

1. 硫的约束是最紧的瓶颈

- 目标: $S_{\text{final}} \leq 0.08\%$
- 熔炼后增硫: +0.04%
- 因此: 初始 $S \leq 0.04\%$
- 这迫使我们必须大量使用低硫原料 (生铁2)

2. 硅的约束需要高硅原料

- 目标: 2.00% ~ 2.40%
- 熔炼后只剩90%
- 因此: 初始Si需要达到 2.22% ~ 2.67%
- 普通生铁含硅仅1.7%~2.3%，需要硅铁合金 (75% Si) 来"拉高"

3. 锰的约束最难满足

- 目标: 0.60% ~ 1.00%
- 熔炼后只剩80%
- 因此: 初始Mn需要达到 0.75% ~ 1.25%
- 但我们优先考虑了低硫 (生铁2)，导致锰偏低
- 这是典型的**多目标权衡**: 硫达标 vs 锰达标

实际生产中的考虑因素

在实际铸造生产中，除了成分达标，还需要考虑：

1. 成本优化
- 回炉料最便宜（废料回收）
 - 硅铁合金较贵
 - 生铁价格居中
 - 最优解应该是最小化成本的配比
2. 原料可得性
- 某些原料可能库存不足
 - 需要添加原料可用量的约束
3. 工艺稳定性
- 配比不应过于敏感（小误差导致大偏离）
 - 避免使用极端配比（如99%某原料）
4. 质量冗余
- 工业上通常不会让成分刚好压线
 - 会留有一定安全裕度
 - 例如：目标3.10%3.50%，实际控制在3.20%3.40%

这个问题的一般化

这类配料问题在工业中非常常见：

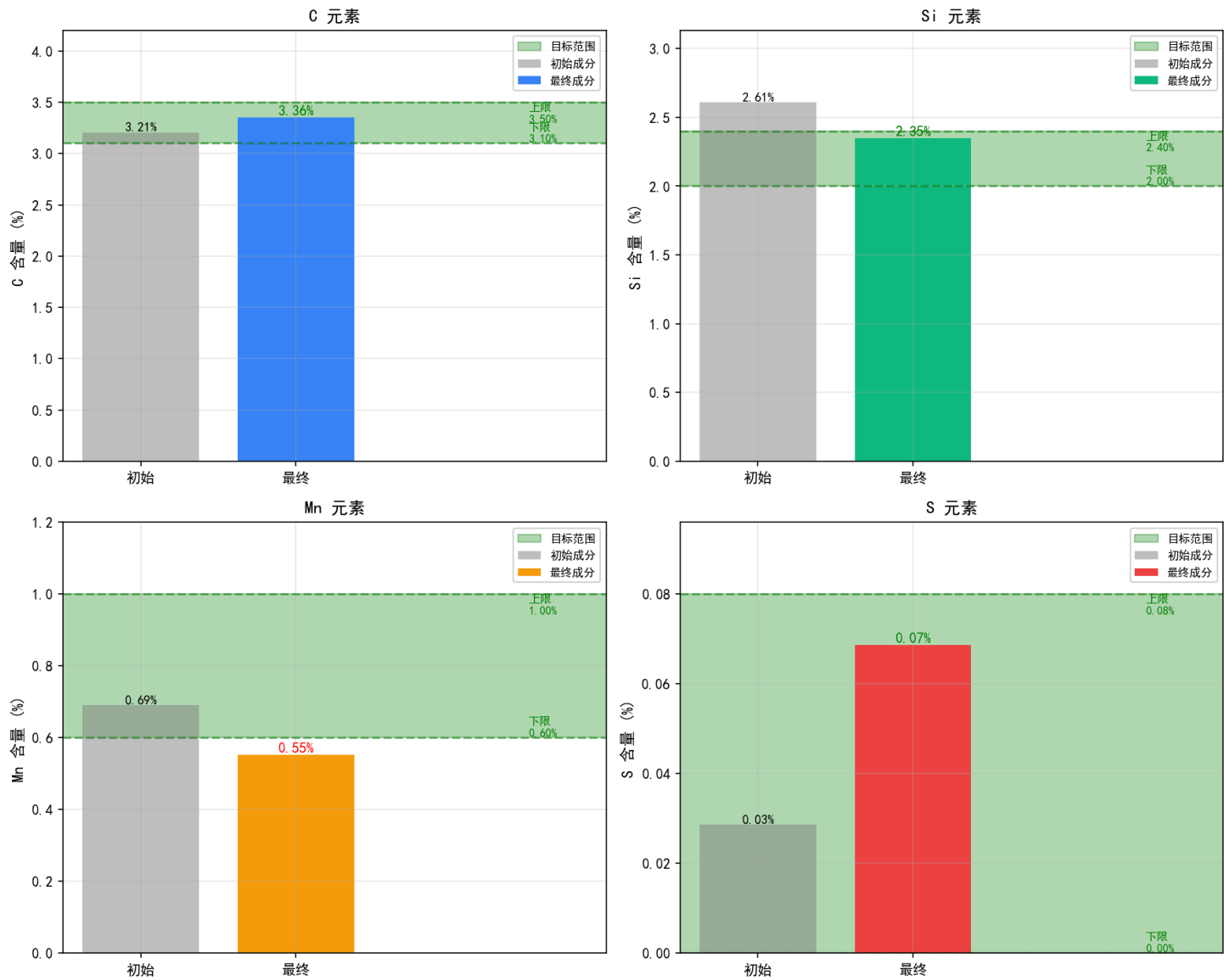
行业	类似问题	决策变量	约束条件
铸造	炉料配比	各原料配比	成分范围
炼钢	合金添加	合金加入量	力学性能
食品	配方设计	各成分比例	营养指标
化工	混合调制	各原料用量	产品规格

通用的解题框架：

- 1. 明确决策变量（可控制的因素）
- 2. 建立输入-输出关系模型（线性/非线性）
- 3. 列出所有约束条件（硬约束）
- 4. 定义目标函数（优化方向）
- 5. 选择合适的求解算法
- 6. 验证结果的可行性和鲁棒性

 可视化输出

铸造配料计算结果



图例说明：

- 绿色背景区域：目标成分范围

- 灰色柱：初始成分
- 彩色柱：最终成分
- 绿色数值：达标 | 红色数值：不达标